

Sesión 5: Funciones resumen para procesos puntuales

Funciones F , G , J , K y L con R y spatstat

Yandira Cuvero

Procesos Puntuales

De la sesión 4 a la sesión 5

En la sesión anterior estudiamos la estimación de intensidad:

$$\lambda(u) \approx \frac{\mathbb{E}[N(du)]}{du}.$$

La intensidad responde preguntas de primer orden:

¿dónde ocurren más eventos?

Pregunta de esta sesión

Además de saber dónde hay más eventos, queremos saber cómo se relacionan los puntos entre sí.

¿los puntos se atraen, se repelen o son independientes?

Primer orden vs. segundo orden

Primer orden

Describe la variación espacial de la intensidad:

$$\lambda(u).$$

Pregunta principal:

¿cuántos puntos esperamos cerca de u ?

Segundo orden

Describe la dependencia entre puntos:

$$\lambda_2(u, v), \quad K(r), \quad g(r).$$

Pregunta principal:

¿cómo se relacionan puntos cercanos?

Un patrón puede parecer agrupado por intensidad no homogénea o por interacción real entre puntos.

Tres tipos cualitativos de patrones

Poisson

Los puntos no interactúan.
La posición de un punto no aumenta ni disminuye la probabilidad de observar otro cerca.

Agrupado

Los puntos tienden a aparecer cerca unos de otros.
Puede reflejar atracción, contagio, agrupamiento (cluster) o heterogeneidad no observada.

Regular

Los puntos tienden a separarse.
Puede reflejar competencia, inhibición, distancia mínima o repulsión.

Aleatoriedad espacial completa

La referencia más importante es la **aleatoriedad espacial completa**, usualmente abreviada como CSR.

Definición

Un patrón puntual presenta CSR en W si es una realización de un proceso de Poisson homogéneo con intensidad constante λ .

Bajo CSR:

- 1 $N(A) \sim \text{Poisson}(\lambda|A|)$.
- 2 Los conteos en regiones disjuntas son independientes.
- 3 Condicionalmente a $N(W) = n$, los puntos son iid uniformes en W .

La idea común de las funciones resumen

Las funciones resumen comparan el patrón observado con lo esperado bajo CSR.

Todas tienen una estructura conceptual similar:

función observada vs. función teórica bajo Poisson.

Interpretación general

Si la función empírica se aleja sistemáticamente de la curva Poisson, hay evidencia de que el patrón no se comporta como un proceso de Poisson homogéneo.

Distancia de un punto a un patrón

Sea $\mathbf{x} = \{x_1, \dots, x_n\}$ un patrón puntual observado en W .

Para $u \in W$, definimos la distancia desde u hasta el patrón:

$$\text{dist}(u, \mathbf{x}) = \min_{x_i \in \mathbf{x}} \|u - x_i\|.$$

Interpretación

Esta cantidad mide qué tan lejos está una localización arbitraria u del evento observado más cercano.

Esta distancia será la base de la función F .

Función F : empty space function

La función F se define como

$$F(r) = \mathbb{P}\{\text{dist}(U, \mathcal{X}) \leq r\},$$

donde U representa una localización arbitraria del espacio y $\mathcal{X}$ es el proceso puntual.

Interpretación

$F(r)$ es la probabilidad de que un punto arbitrario del espacio esté a distancia menor o igual que r del evento más cercano.

También se llama **función de espacio vacío**, porque mide el tamaño de las regiones vacías entre eventos.

Función F bajo CSR

Bajo CSR, si el proceso es Poisson homogéneo con intensidad λ en el plano,

$$F(r) = 1 - \exp\{-\lambda\pi r^2\}.$$

¿Por qué?

$$F(r) = \mathbb{P}\{\text{hay al menos un punto en } B(U, r)\}.$$

Como

$$N(B(U, r)) \sim \text{Poisson}(\lambda\pi r^2),$$

se tiene

$$F(r) = 1 - \mathbb{P}\{N(B(U, r)) = 0\} = 1 - e^{-\lambda\pi r^2}.$$

Función F en spatstat

En spatstat, la función F empírica se calcula con Fest.

```
library(spatstat)

set.seed(123)
X <- rpoispp(lambda = 100)

F_X <- Fest(X)
plot(F_X)
```

Lectura de la gráfica

La gráfica compara estimaciones de $F(r)$ con la curva teórica bajo Poisson homogéneo.

Vecino más cercano de un punto observado

Para cada punto observado $x_i \in \mathbf{x}$, definimos la distancia a su vecino más cercano:

$$d_i = \min_{x_j \in \mathbf{x}, j \neq i} \|x_i - x_j\|.$$

Interpretación

Esta distancia mide qué tan cerca está cada evento de otro evento observado.

Esta cantidad será la base de la función G .

Función G : nearest-neighbour distribution

La función G se define como

$$G(r) = \mathbb{P}\{d(X, \mathcal{X} \setminus \{X\}) \leq r\},$$

donde X representa un punto típico del proceso.

Interpretación

$G(r)$ es la probabilidad de que un evento observado tenga otro evento a distancia menor o igual que r .

La función G observa el espacio **desde los puntos**, no desde localizaciones arbitrarias.

Función G bajo CSR

Para un proceso de Poisson homogéneo,

$$G(r) = 1 - \exp\{-\lambda\pi r^2\}.$$

Bajo CSR, F y G tienen la misma forma teórica:

$$F(r) = G(r) = 1 - e^{-\lambda\pi r^2}.$$

Pero no siempre son iguales

En procesos con interacción o heterogeneidad, F y G pueden comportarse de manera distinta.

Función G en spatstat

En spatstat, la función G empírica se calcula con Gest.

```
G_X <- Gest(X)
plot(G_X)
```

También podemos comparar directamente F y G :

```
plot(Fest(X), main = "Funcion F")
plot(Gest(X), main = "Funcion G")
```

Diferencia conceptual entre F y G

$F(r)$

Parte desde una localización arbitraria $u \in W$.

Pregunta:

¿qué tan lejos está el punto más cercano?

$G(r)$

Parte desde un evento observado x_i .

Pregunta:

¿qué tan lejos está el vecino más cercano?

En patrones agrupados, típicamente $G(r)$ crece más rápido que bajo Poisson para valores pequeños de r .

Función J

La función J combina F y G :

$$J(r) = \frac{1 - G(r)}{1 - F(r)},$$

siempre que $F(r) < 1$.

Bajo CSR

Como $F(r) = G(r)$, entonces

$$J(r) = 1.$$

La función J es útil porque resume diferencias entre distancias desde puntos observados y distancias desde posiciones arbitrarias.

Interpretación de $J(r)$

Valor de $J(r)$	Interpretación	Lectura espacial
$J(r) \approx 1$	Compatible con Poisson	Sin interacción clara
$J(r) < 1$	Agrupamiento	Puntos cerca de otros puntos
$J(r) > 1$	Regularidad	Puntos separados entre sí

Cuidado

Esta interpretación es más directa para patrones aproximadamente estacionarios. En presencia de fuerte inhomogeneidad, se debe complementar con análisis inhomogéneo.

Función J en spatstat

En spatstat, la función J empírica se calcula con Jest.

```
J_X <- Jest(X)  
plot(J_X)
```

Bajo un patrón compatible con CSR, esperamos una curva cercana a

$$J(r) = 1.$$

La función K de Ripley

La función K resume el número esperado de puntos alrededor de un punto típico.

Definición intuitiva

Para un proceso estacionario con intensidad λ ,

$$\lambda K(r) = \mathbb{E}[\text{número de puntos adicionales dentro de distancia } r \text{ de un punto típico}].$$

Así, $K(r)$ describe dependencia espacial acumulada hasta la escala r .

Función K : definición empírica informal

Para un patrón observado $\mathbf{x} = \{x_1, \dots, x_n\}$, una idea natural es contar pares:

$$\#\{(i, j) : i \neq j, \|x_i - x_j\| \leq r\}.$$

Luego se normaliza por el área, la intensidad y el número de puntos.

Idea central

$K(r)$ no mira solo el vecino más cercano. Mira todos los pares de puntos separados por distancia menor o igual que r .

Estimador básico de $K(r)$

Si W es la ventana de observación y n el número de puntos, un estimador sin corrección de borde tiene forma:

$$\hat{K}(r) = \frac{|W|}{n(n-1)} \sum_{i=1}^n \sum_{j \neq i} 1\{\|x_i - x_j\| \leq r\}.$$

Este estimador cuenta pares de puntos a distancia menor o igual que r .

Problema

Los puntos cerca del borde tienen parte de su vecindario fuera de W , por lo que se requieren correcciones de borde.

Corrección de borde en $K(r)$

Para corregir el sesgo por borde, se introducen pesos $e_{ij}(r)$:

$$\hat{K}(r) = \frac{|W|}{n(n-1)} \sum_{i=1}^n \sum_{j \neq i} \frac{1_{\{\|x_i - x_j\| \leq r\}}}{e_{ij}(r)}.$$

La idea es compensar la parte no observada del círculo alrededor de cada punto.

En la práctica

`spatstat` calcula varias correcciones automáticamente, por ejemplo isotrópica, traslación, borde y Ripley.

Función K bajo CSR

Bajo un proceso de Poisson homogéneo en $\mathbb{R}^2$,

$$K(r) = \pi r^2.$$

¿Por qué?

- El área de un disco de radio r es πr^2 .
- La cantidad esperada de puntos en ese disco es $\lambda \pi r^2$.
- Como $\lambda K(r)$ es el número esperado de puntos vecinos, entonces

$$\lambda K(r) = \lambda \pi r^2 \quad \Rightarrow \quad K(r) = \pi r^2.$$

Interpretación de $K(r)$

Comparación	Interpretación	Lectura espacial
$\hat{K}(r) \approx \pi r^2$	Compatible con CSR	Sin interacción clara
$\hat{K}(r) > \pi r^2$	Agrupamiento	Más vecinos de lo esperado
$\hat{K}(r) < \pi r^2$	Regularidad	Menos vecinos de lo esperado

La escala r es fundamental: un patrón puede ser regular a escalas pequeñas y agrupado a escalas grandes.

Función K en spatstat

En spatstat, la función K empírica se calcula con `Kest`.

```
K_X <- Kest(X)  
plot(K_X)
```

Para ver las columnas calculadas:

```
head(as.data.frame(K_X))
```

Comentario

El objeto contiene varias estimaciones según la corrección de borde utilizada.

La función L

Como bajo CSR

$$K(r) = \pi r^2,$$

se define

$$L(r) = \sqrt{\frac{K(r)}{\pi}}.$$

Bajo CSR:

$$L(r) = r.$$

Ventaja

La función L transforma K para que la referencia bajo Poisson sea una recta.

Interpretación de $L(r) - r$

Muchas veces se grafica

$$L(r) - r.$$

Bajo CSR:

$$L(r) - r = 0.$$

Valor	Interpretación
$\hat{L}(r) - r > 0$	Agrupamiento a escala r
$\hat{L}(r) - r < 0$	Regularidad a escala r
$\hat{L}(r) - r \approx 0$	Compatible con CSR

Función L en spatstat

En spatstat, la función L se calcula con Lest.

```
L_X <- Lest(X)  
plot(L_X)
```

Para graficar $\hat{L}(r) - r$:

```
plot(L_X, . - r ~ r)
```

Lectura

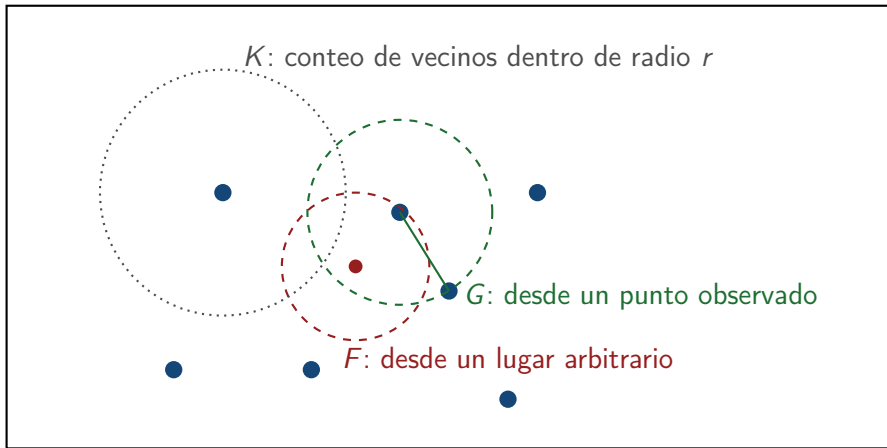
La línea horizontal en cero representa el comportamiento esperado bajo CSR.

Si $\mathcal{X}$ es un proceso de Poisson homogéneo con intensidad λ , entonces:

Función	Forma teórica bajo CSR
$F(r)$	$1 - \exp\{-\lambda\pi r^2\}$
$G(r)$	$1 - \exp\{-\lambda\pi r^2\}$
$J(r)$	1
$K(r)$	πr^2
$L(r)$	r
$L(r) - r$	0

Estas curvas son las referencias principales para la interpretación exploratoria.

Visualización conceptual



Ejemplo 1: patrón Poisson homogéneo

Simulamos un patrón compatible con CSR.

```
library(spatstat)

set.seed(123)
X_pois <- rpoispp(lambda = 100)

plot(X_pois, main = "Poisson homogeneo")
plot(Fest(X_pois))
plot(Gest(X_pois))
plot(Jest(X_pois))
plot(Kest(X_pois))
plot(Lest(X_pois))
```

Lo esperado

Las funciones empíricas deberían fluctuar alrededor de las referencias teóricas de CSR.

Ejemplo 2: patrón agrupado

Simulamos un proceso de Thomas, que genera clusters.

```
set.seed(123)
X_clust <- rThomas(kappa = 10, scale = 0.04, mu = 10)

plot(X_clust, main = "Patron agrupado")
plot(Kest(X_clust))
plot(Lest(X_clust), . ~ r ~ r)
plot(Jest(X_clust))
```

Lo esperado

Para escalas pequeñas o medias, usualmente se observa

$$\hat{K}(r) > \pi r^2, \quad \hat{L}(r) - r > 0, \quad \hat{J}(r) < 1.$$

Ejemplo 3: patrón regular

Simulamos un patrón con inhibición secuencial simple.

```
set.seed(123)
X_reg <- rSSI(r = 0.05, n = 100)

plot(X_reg, main = "Patron regular")
plot(Kest(X_reg))
plot(Lest(X_reg), . - r ~ r)
plot(Jest(X_reg))
```

Lo esperado

Para escalas pequeñas, usualmente se observa

$$\hat{K}(r) < \pi r^2, \quad \hat{L}(r) - r < 0, \quad \hat{J}(r) > 1.$$

Comparación rápida de tres patrones

Podemos comparar visualmente tres mecanismos distintos.

```
par(mfrow = c(1, 3))  
plot(X_pois, main = "Poisson")  
plot(X_clust, main = "Agrupado")  
plot(X_reg, main = "Regular")  
par(mfrow = c(1, 1))
```

Luego comparamos sus funciones K :

```
plot(Kest(X_pois), main = "K: Poisson")  
plot(Kest(X_clust), main = "K: agrupado")  
plot(Kest(X_reg), main = "K: regular")
```

Usar allstats

spatstat permite calcular varias funciones resumen a la vez.

```
A <- allstats(X_pois)
plot(A)
```

Ventaja

Esta función permite revisar rápidamente varias descripciones del patrón, incluyendo F , G , J y K .

Cuidado

La interpretación debe hacerse función por función. Una sola gráfica no reemplaza el razonamiento estadístico.

Cuidado: agrupamiento aparente

Un patrón no homogéneo puede parecer agrupado, aunque condicionalmente sea Poisson.

Por ejemplo, si

$$\lambda(u)$$

es mayor en una zona de W , veremos muchos puntos cercanos allí.

Mensaje importante

Una función K mayor que πr^2 no siempre implica interacción directa entre puntos. Puede reflejar intensidad espacial no homogénea.

Funciones resumen inhomogéneas

Cuando hay evidencia de intensidad no constante, conviene usar versiones inhomogéneas, por ejemplo:

$$K_{\text{inhom}}(r).$$

Estas funciones intentan corregir por la variación espacial de $\lambda(u)$.

Idea

Primero se estima o modela $\lambda(u)$; luego se evalúa si queda dependencia espacial adicional después de controlar por intensidad.

Función K inhomogénea en spatstat

Ejemplo con una intensidad estimada no paramétricamente:

```
lambda_hat <- density(X_clust)

K_inhom <- Kinhom(X_clust, lambda = lambda_hat)
plot(K_inhom)
```

Ejemplo con un modelo de Poisson no homogéneo:

```
fit <- ppm(X_clust ~ x + y)
K_inhom_fit <- Kinhom(X_clust, lambda = predict(fit))
plot(K_inhom_fit)
```

Cuidado

La estimación de $\lambda(u)$ afecta directamente la interpretación de K_{inhom} .

Corrección de borde: intuición

Suponga que un punto está cerca del borde de W .

Si dibujamos un círculo de radio r alrededor de ese punto, parte del círculo queda fuera de la ventana observada.

Problema

No sabemos si hay puntos fuera de W . Si ignoramos esto, subestimamos el número de vecinos alrededor de puntos cercanos al borde.

Por eso las funciones resumen deben usar correcciones de borde.

Ver las correcciones disponibles

Los objetos generados por Kest, Fest, Gest o Lest suelen tener varias columnas.

```
K_X <- Kest(X_pois)
names(K_X)
head(as.data.frame(K_X))
```

Podemos seleccionar una corrección específica:

```
plot(Kest(X_pois, correction = "border"))
plot(Kest(X_pois, correction = "translate"))
plot(Kest(X_pois, correction = "isotropic"))
```

¿Cuál función usar?

Función	Usa distancias desde	Útil para
F	Lugares arbitrarios	Espacios vacíos
G	Puntos observados	Vecino más cercano
J	Comparación F y G	Resumen de atracción/repulsión
K	Todos los pares	Dependencia acumulada por escala
L	Transformación de K	Interpretación gráfica más simple

Para análisis exploratorio serio, se recomienda mirar varias funciones, no solo una.

Errores comunes de interpretación

- ❶ Confundir alta intensidad con interacción entre puntos.
- ❷ Interpretar $K(r) > \pi r^2$ como agrupamiento sin revisar inhomogeneidad.
- ❸ Ignorar la corrección de borde.
- ❹ Interpretar todos los valores de r por igual.
- ❺ Olvidar que las funciones resumen son descriptivas, no un modelo completo.

Recomendación

Primero analizar intensidad; luego analizar dependencia espacial residual.

La interpretación siempre depende de r .

Un mismo patrón puede mostrar:

- regularidad a distancias muy pequeñas,
- agrupamiento a distancias intermedias,
- comportamiento aproximadamente Poisson a distancias grandes.

Pregunta que debemos hacer

No basta decir: “el patrón es agrupado”. Debemos preguntar:

¿agrupado a qué escala espacial?

Ejercicio guiado en R

Simule los siguientes tres patrones:

```
set.seed(321)
X1 <- rpoispp(100)
X2 <- rThomas(kappa = 8, scale = 0.04, mu = 12)
X3 <- rSSI(r = 0.055, n = 90)
```

Para cada patrón:

- 1 Grafique el patrón.
- 2 Calcule F , G , J , K y L .
- 3 Interprete si hay evidencia de CSR, agrupamiento o regularidad.
- 4 Indique a qué escalas ocurre la desviación principal.

Ejercicio teórico 1

Sea $\mathcal{X}$ un proceso de Poisson homogéneo con intensidad λ en $\mathbb{R}^2$.

Demuestre

$$F(r) = 1 - \exp\{-\lambda\pi r^2\}.$$

Pista: Use que

$$F(r) = 1 - \mathbb{P}\{N(B(u, r)) = 0\}.$$

Ejercicio teórico 2

Bajo CSR se tiene

$$K(r) = \pi r^2.$$

Preguntas

- 1 ¿Por qué esta expresión no depende de λ ?
- 2 ¿Por qué $\lambda K(r)$ sí depende de λ ?
- 3 ¿Qué representa $\lambda K(r)$ en términos de número esperado de vecinos?

Ejercicio teórico 3

Explique la diferencia entre las siguientes dos afirmaciones:

- 1 La intensidad $\lambda(u)$ es alta en una región de W .
- 2 La función $K(r)$ sugiere agrupamiento a escala r .

Objetivo

Separar conceptualmente la estructura de primer orden de la estructura de segundo orden.

Mini-proyecto de la sesión

Seleccione un patrón puntual real o simulado y prepare un reporte corto con:

- 1 Descripción del patrón y de la ventana W .
- 2 Gráfico del patrón observado.
- 3 Estimación de intensidad.
- 4 Cálculo de F , G , J , K y L .
- 5 Interpretación comparada con CSR.
- 6 Discusión sobre posible inhomogeneidad.

Producto esperado

Una página de resultados y una página de interpretación estadística.

Resumen de la sesión

En esta sesión estudiamos cinco funciones resumen centrales:

- $F(r)$: distancias desde lugares arbitrarios al patrón.
- $G(r)$: distancias desde puntos observados a vecinos cercanos.
- $J(r)$: comparación entre F y G .
- $K(r)$: conteo acumulado de vecinos por escala.
- $L(r)$: transformación de K con referencia lineal bajo CSR.

Mensaje central

Las funciones resumen permiten estudiar interacción espacial, pero deben interpretarse junto con la intensidad y la escala espacial.

Para la próxima sesión

En la siguiente sesión estudiaremos pruebas Monte Carlo y envolventes simuladas.

Pasaremos de la pregunta descriptiva:

¿la curva observada se aleja de CSR?

a una pregunta inferencial:

¿esa desviación es mayor que la esperada por azar?

Preparación

Repasar simulación de procesos Poisson y funciones envelope, Kest, Lest, Fest, Gest y Jest.

- Baddeley, A., Rubak, E. y Turner, R. *Spatial Point Patterns: Methodology and Applications with R*.
- Diggle, P. *Statistical Analysis of Spatial and Spatio-Temporal Point Patterns*.
- Illian, J., Penttinen, A., Stoyan, H. y Stoyan, D. *Statistical Analysis and Modelling of Spatial Point Patterns*.
- Moller, J. y Waagepetersen, R. *Statistical Inference and Simulation for Spatial Point Processes*.